

Anmerkungen

- Die folgenden Beispiele zeigen v.a. die Änderungen in der Formatierung, sodass die Arbeit den Vorgaben entspricht. 13



FOM Hochschule für Oekonomie & Management

Hochschulzentrum Dortmund

Hausarbeit

im Berufsbegleitenden Studiengang
mein Studiengang

4. Semester

**im Rahmen des Moduls
Modul Nr. 1**

über das Thema

L^AT_EX

von

Autor:in 1 & Autor:in 2

Betreuer : Prof. Dr. Peter Lustig

Matrikelnummern : 123456 & 234567

Abgabedatum : 13.06.2026

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	IV
Tabellenverzeichnis	V
Abkürzungsverzeichnis	VI
Formel- und Symbolverzeichnis	VII
Glossar	VIII
1 Einleitung	1
1.1 Zielsetzung	1
1.2 Aufbau der Arbeit	1
2 Informationen vom Thesis-Day	2
2.1 Pre-Anmeldephase	2
2.1.1 Vorüberlegungen	2
2.1.2 Anregungen finden	2
2.2 Anfertigungsphase	3
2.3 Post-Abgabephase	3
3 Latex-Details	5
3.1 Verwendete Software, Editor und Zusatzpakete	5
3.1.1 Windows 8+	5
3.1.2 Mac OSX und iOS	5
3.1.3 Online	5
3.2 Dokumentenklasse	5
3.3 Grafiken	6
3.4 Quellcode	6
3.5 Tabellen	8
3.6 Biblatex	8
3.6.1 Erklärung	8
3.6.2 Beispielfußnoten	9
3.7 Abkürzungen	10
3.8 Formeln	10
3.9 Symbole	11
3.10 Glossar	11
3.11 Listen und Aufzählungen	11
3.11.1 Listen	11
3.11.2 Aufzählungen	11
3.11.2.1 Tiefste Ebene 1	11

3.11.2.2	Tiefste Ebene 2	12
3.12	Skript zum Kompilieren	12
3.13	PlantUML	12
4	Tabellen, Symbole, Abkürzungen und Formeln	13
4.1	Tabelle	13
4.2	Symbole	13
4.3	Abkürzungen	13
4.4	Formeln	13
4.5	Sammelwerk	14
4.6	Glossar	14
5	Fazit	14
Anhang		15
Literaturverzeichnis		17

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Verzeichnisstruktur der $\LaTeX$ -Dateien	1
Abbildung 2: FOM-Vorgaben zur Thesis im Online-Campus	3
Abbildung 3: Titel der Abbildung hier	7

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Beispieltabelle 1	8
Tabelle 2: Einfache Tabelle	13

Abkürzungsverzeichnis

OC FOM Online Campus

MS Microsoft

WYSIWYG What you see is what you get

Formel- und Symbolverzeichnis

Formel 1: Momentanreserve bei einem kleinen Störfall 14

A	Aufrechter Buchstabe
$\mathbb{N}$	Menge aller natuerlichen Zahlen ohne die Null
∞	Unendlichkeit

Glossar

Glossar In einem Glossar werden Fachbegriffe und Fremdwörter mit ihren Erklärungen gesammelt.. 11, 14

Glossaries Glossaries ist ein Paket was einen im Rahmen von LaTeX bei der Erstellung eines Glossar unterstützt.. 11, 14

1 Einleitung

Dies soll eine $\text{\LaTeX}$ -Vorlage für den persönlichen Gebrauch werden. Sie hat weder einen Anspruch auf Richtigkeit, noch auf Vollständigkeit. Die Quellen liegen auf Github zur allgemeinen Verwendung. Verbesserungen sind jederzeit willkommen.

1.1 Zielsetzung

Kleiner Reminder für mich in Bezug auf die Dinge, die wir bei der Thesis beachten sollten und $\text{\LaTeX}$ -Vorlage für die Thesis.

1.2 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2 enthält die Inhalte des Thesis-Days und alles, was zum inhaltlichen erstellen der Thesis relevant sein könnte. In Kapitel 3 Latex-Details findet ihr wichtige Anmerkungen zu $\text{\LaTeX}$, wobei die wirklich wichtigen Dinge im Quelltext dieses Dokumentes stehen (siehe auch die Verzeichnisstruktur in Abbildung 1).

Abbildung 1: Verzeichnisstruktur der $\text{\LaTeX}$ -Dateien

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
 abbildungen	29.08.2013 01:25	Dateiordner	
 kapitel	29.08.2013 00:55	Dateiordner	
 literatur	31.08.2013 18:17	Dateiordner	
 skripte	01.09.2013 00:10	Dateiordner	
 compile.bat	31.08.2013 20:11	Windows-Batchda...	1 KB
 thesis_main.tex	01.09.2013 00:25	LaTeX Document	5 KB

Quelle: Eigene Darstellung

2 Informationen vom Thesis-Day

Siehe auch Wissenschaftliches Arbeiten¹. Damit sollten alle wichtigen Informationen abgedeckt sein ;-)² Hier gibt es noch ein Beispiel für ein direktes Zitat³

2.1 Pre-Anmeldephase

2.1.1 Vorüberlegungen

Trichtermethode: Man beginnt mit der eigentlichen Konklusion und überlegt dann, welche allgemeinen Teile dafür benötigt werden.

Welchen Mehrwert soll die Arbeit bieten ⁴? Auch darüber nachdenken, wie die Arbeit einen selbst weiter bringen kann. Studienverlauf prüfen. Welche Vorlesungen hat mich besonders interessiert? Wo liegen meine Stärken etc.

1. Themenfindung
2. Literaturrecherche
3. Gliederung/Motivationspapier erstellen
4. Betreuerwahl (siehe Liste im FOM Online Campus (OC))
5. Anmeldung (ab 141 Credits möglich)

2.1.2 Anregungen finden

- www.diplom.de
- www.hausarbeiten.de
- Datenbanken aus Tools and Methods
- etc.

¹ Vgl. Balzert, H., Wissenschaftliches Arbeiten, 2008, S. 1.

² Vgl. ebd., S. 1.

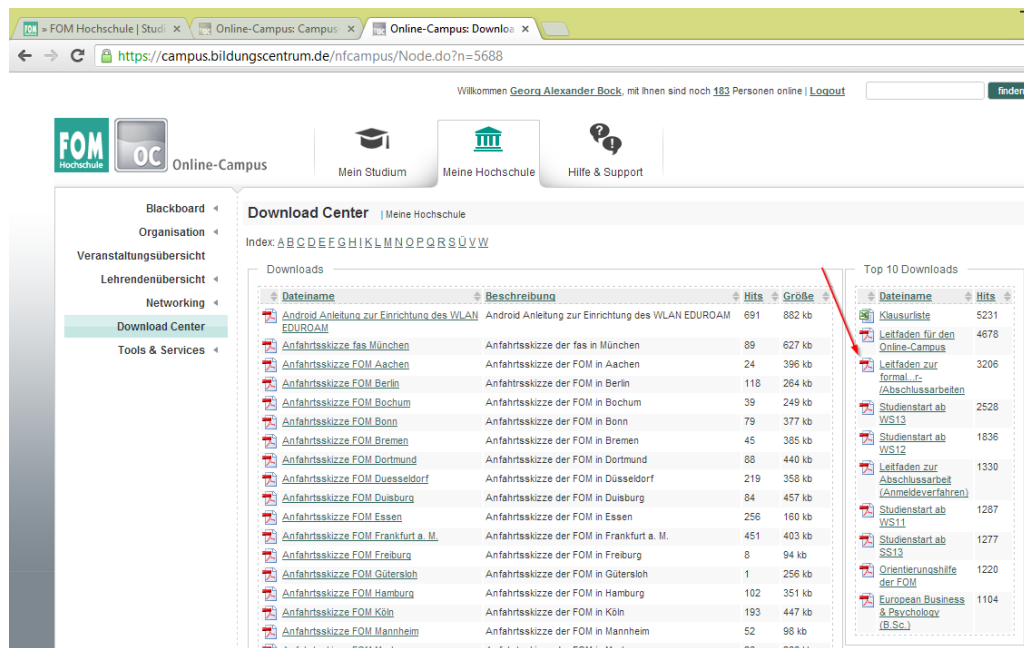
³ Ebd., S. 1.

⁴ Diese Fußnote hat inhaltlich keinen Sinn. Es soll nur ein langer Text generiert werden, dass dieser Vermerk über zwei Zeilen reicht und bündig dargestellt wird.

2.2 Anfertigungsphase

Die Anmeldung ist mittlerweile jeden Mittwoch möglich.

Abbildung 2: FOM-Vorgaben zur Thesis im Online-Campus



Quelle: Vgl. Hochschule für Oekonomie & Management, Onlinecampus, 2018

Laut Herrn Keller sollte der Umfang der Thesis (für eine gute Note) eher im Bereich der 60 Seiten liegen. Wie immer ist das vermutlich mit dem Betreuer abzustimmen. Die Liste der Dozenten, die Abschlussarbeiten betreuen, findet sich auch im OC.

Zeit zur Erstellung der Thesis 2-4 Monate.

Es müssen zwei gedruckte Arbeiten abgegeben werden. Flüchtige Quellen als PDF ausgeben lassen und auf CD abgeben. Thesis zusätzlich digital einreichen. Beim Binden der Thesis auf Qualität achten. Haptik und erster Eindruck sind in der Bewertung „auch“ wichtig. Arbeiten können in jedem FOM Studienzentrum abgegeben werden.

2.3 Post-Abgabephase

Nach Abgabe ca. 2 Wochen bis zum Kolloquium.

Kolloquium:

- Dauer: 30 Minuten

- Präsentation (manche Prüfer wollen eine, andere nicht)
- Betreuer vorher fragen was er möchte
- Es gibt einen Frageteil, dieser bezieht sich auf die Arbeit, kann aber auch darüber hinaus gehen.
- Der Tag des Kolloquiums steht auf der Endbenotung
- Thesis und Kolloquium sind zwei getrennte Prüfungsbereiche. Für beide gibt es nur zwei Versuche.
- Am Tag des Kolloquiums erhält man die Bestätigung, ob bestanden oder nicht

3 Latex-Details

3.1 Verwendete Software, Editor und Zusatzpakete

3.1.1 Windows 8+

- MikTeX: 2.9, 32-bit
- Biblatex: 3.5, Zusatz: Biber.exe
- Editor: TexStudio (kann ich empfehlen), Notepad++

3.1.2 Mac OSX und iOS

- MacTeX: <https://tug.org/mactex>
- Editor: TeXPad <https://www.texpadapp.com>

3.1.3 Online

Overleaf ist eine Online-Anwendung mit der Ihr direkt im Browser an eurer Thesis schreiben könnt. Bis 1GB Größe und maximal 60 Einzeldateien könnt ihr Overleaf kostenlos nutzen: <https://www.overleaf.com/>

3.2 Dokumentenklasse

Eigentlich hatte Prof. Finke empfohlen die Dokumentklassen „Book“ oder „Report“ für die Erstellung der Bachelor-Thesis zu verwenden, da diese über weitere Gliederungsebenen verfügen. Ich verwende dennoch eine leicht modifizierte Komaskript-Klasse „scrartcl“, mit der Erweiterung um eine Ebene. Siehe (skripte/weitereEbene.tex). Das Skript stammt irgendwo aus den Netz und übersteigt meine $\text{\LaTeX}$ -Fähigkeiten. Dadurch kann ich über eine weitere Ebene in der Arbeit verfügen, ohne mich mit der Modifikation von Kapitel-Seiten rumschlagen⁵ zu müssen. Diese Quelle ist nur zur Demonstration und hat keinen inhaltlichen Bezug hierzu. Es werden übrigens nur die Quellen im Literaturverzeichnis angezeigt, die auch referenziert sind.

⁵ Vgl. Tanenbaum, A., Computernetzwerke, 2003, S. 5.

3.3 Grafiken

Das Paket `\usepackage{float}` ermöglicht es die Grafiken und Tabellen an der Stelle im Text zu positionieren, wo diese im Quelltext stehen (Option H). Ansonsten würde $\text{\LaTeX}$ diese dort unterbringen, wo es typographisch sinnvoll wäre - das wollen wir ja nicht ;-).

Die Breite der Grafiken am Besten relativ zum Text angeben.

3.4 Quellcode

Quellcode kann auf unterschiedliche Arten eingebaut werden. Zum einen kann es hier durch direktives Einbinden in der Kapitel-Datei geschehen.

```
1 | % Hier wird aufgezeigt, wie man eine Grafik einbindet, es wird also in der PDF
   | angezeigt,
2 | % da es in einem Quellcode-Listing steht.
3 | % Auch wenn es hier faelschlicherweise als LaTeX-Befehl angezeigt wird.
4 | \includegraphics[width=0.9\textwidth]{sup}
```

Bei längeren Quellcode-Listings empfiehlt es sich jedoch auf eine externe Datei im Ordner Quellcode zu verlinken und diese einzubauen:

```
1 | <!-- So können Tabs definiert werden -->
2 | <ul class="tabs">
3 |     <li class="tab-title">
4 |         <div class="tab-content">
5 |             </div>
6 |     </li>
7 | </ul>
```

Statt dem Package `lstlisting`, welches direkt auf Tex basiert, kann auch das Package `minted` verwendet werden. Dieses Package basiert auf `python-pygments` und unterstützt weit mehr Sprachkonstrukte als `lstlisting`. Um das Paket zu verwenden muss es eingebunden werden und zusätzlich `python-pygments` installiert sein. (Dies ist mit im Dockerfile vorhanden. Für die anderen Compile-Methoden, wie das native verwenden von Tex Live findet sich hier die Installationsanleitung für das `minted` Paket: <https://ctan.org/pkg/minted?lang=de>)

Damit das kompilieren ohne Python trotzdem möglich ist, ist die Funktion standardmäßig ausgebaut. Deshalb muss zusätzlich in der Datei

```
thesis_main.tex \usepackage{minted}
```

wieder einkommentiert werden.

Minted lässt sich dann ganz ähnlich zu Istlisting verwenden:

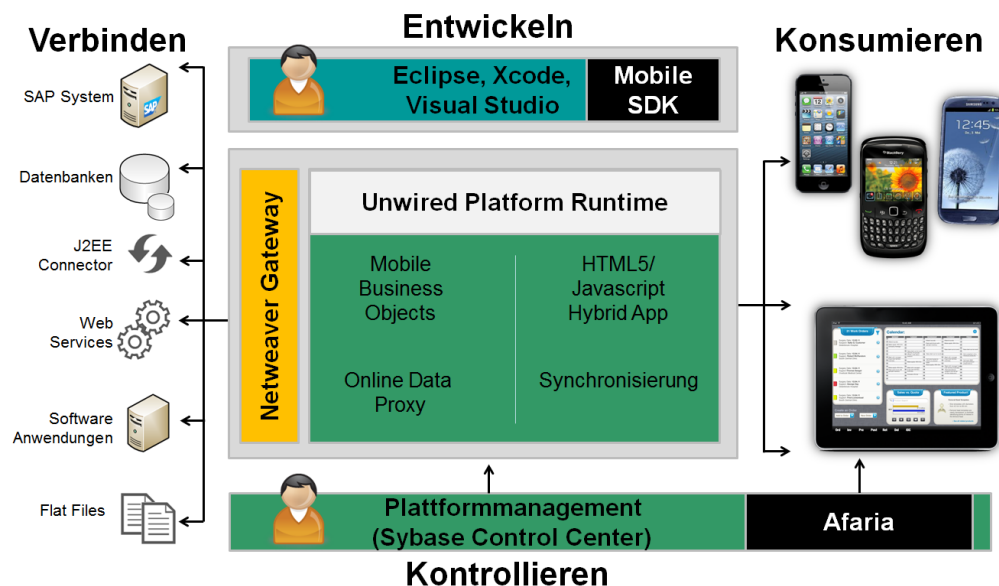
```

1      \begin{minted}{c}
2          int main() {
3              printf("hello, world");
4              return 0;
5          }
6      \end{minted}

```

Da der Pfad zu den Abbildungen im Hauptdokument definiert wurde, muss hier nur noch der Name des Bildes ohne Dateiendung stehen (sup).

Abbildung 3: Titel der Abbildung hier



Quelle: Eigene Darstellung

3.5 Tabellen

Tabelle 1: Beispieltabelle 1

Abkürzung	Beschreibung	Berechnung
MEK	Materialeinzelkosten	+ ↑ *
MGK	Materialgemeinkosten	
FEK	Fertigungseinzelkosten	+ ↑ *
FGK	Fertigungsgemeinkosten	
SEKF	Sondereinzelkosten der Fertigung	
= Herstellungskosten		
VwGK	Verwaltungsgemeinkosten	+ ↑ *
VtGK	Vertriebsgemeinkosten	+ ↑ *
SEKVt	Sondereinzelkosten des Vertriebes	
= Selbstkosten		
+ Gewinnaufschlag		
+ Rabatte		
= Nettoverkaufspreis (NVP)		
+ Umsatzsteuer		
= Bruttoverkaufspreis (BVP)		

Quelle: In Anlehnung an *Beckert, A., Beckert, S., Escherich, B.*, Mobile Lösungen, 2012a, S. 4

3.6 Biblatex

3.6.1 Erklärung

Von den vielen verfügbaren Literatur-Paketen habe ich mich für Biblatex entschieden. Die Anforderungen der FOM sollten hiermit erfüllt sein. Ich habe bisher nur Einträge „@book“ getestet. Wie immer steckt der Teufel hier im Detail und es wird sich später herausstellen, ob Biblatex eine gute Wahl war. Die Anpassungen hierfür liegen unter skripte/modsBiblatex. Ich verwende das Backend Biber, welches bib-Dateien in UTF-8 verarbeiten kann.

In der für den Leitfaden 2018 aktualisierten Version sind außerdem Beispiele für „online“,⁶ also Webseiten, und „article“,⁷ also wissenschaftliche Artikel, enthalten.

Laut Leitfaden sollen in einer Fußnote maximal 2 Autoren genannt werden. Bei Quellen mit drei oder mehr Verfassern wird nur der erste Autor aufgeführt, gefolgt von „et. al.“

⁶ Vgl. *Brink, S.*, AngularJS, 2018.

⁷ Vgl. *Decker, F.*, Koalitionsaussagen, 2009, S. 140.

bzw. „u.a.“. Im Literaturverzeichnis hingegen müssen alle Autoren angegeben werden. Beim Zitieren dieser Werke werden in der Fußnote die Autoren korrekt genannt, wie in dieser Fußnote⁸, dieser Fußnote⁹ und dieser Fußnote¹⁰ zu sehen ist. In der Datei `literatur/literatur.bib` können daher alle Autoren ohne Bedenken erfasst werden. BibTeX findet die richtige Zitierweise automatisch. Die maximale Anzahl der angezeigten Autoren in Zitaten wird übrigens durch die Option „maxcitenames=3“ des *bibtex*-Packages festgelegt.

3.6.2 Beispielfußnoten

Diese Fussnote soll zeigen, wie mit einem „von“ vor dem Namen des Autors umgegangen wird¹¹. Man muss für die korrekte Sortierung eines solchens Namens im Literaturverzeichnis einen „sortkey“ setzen.

Diese Fussnote soll zeigen, wie mit einer Online-Quelle ohne Jahresangabe umgegangen wird¹².

Diese Fußnote¹³ ist nur dazu da zu zeigen, wie mit mehreren Quellen des selben Autors aus dem selben Jahr umgegangen wird, wenn das Stichwort gleich bleibt¹⁴ oder sich ändert¹⁵. Laut Leitfaden sollte bei gleichem Autor, Jahr und Stichwort ein Buchstabe an die Jahreszahl gehangen werden. Zum Beispiel 2012a.

Die folgenden Fußnoten dienen dazu zu zeigen, dass die Nummern von zwei direkt aufeinanderfolgende Fußnoten mit Komma getrennt werden.¹⁶¹⁷ Das funktioniert allerdings nicht, falls die Links zwischen Fußnote und Referenz im Text aktiviert sind. In diesem Fall werden die beiden Fußnoten schlichtweg hintereinander aufgeführt. Es bietet sich hier dann an, mehrere Quellen in einer Fußnote unterzubringen. Das ist mit `\footcites` möglich.¹⁸

⁸ Vgl. Balzert, H., Wissenschaftliches Arbeiten, 2008, S. 1.

⁹ Vgl. Balzert, H., Bendisch, R., Wissenschaftliches Arbeiten, 2008, S. 1.

¹⁰ Vgl. Balzert, H., Bendisch, R. et al., Wissenschaftliches Arbeiten, 2008, S. 1.

¹¹ Vgl. von Lucke, J., Heuermann, R., Poder, H. et al., Treiber, 2018, S. 1.

¹² Vgl. Belastungsdienst, Bürgerservicenummer, o. J., o. S.

¹³ Vgl. Beckert, A., Beckert, S., Escherich, B., Mobile Lösungen, 2012a, S.1.

¹⁴ Vgl. Beckert, A., Beckert, S., Escherich, B., Mobile Lösungen, 2012b, S.2.

¹⁵ Vgl. Beckert, A., Beckert, S., Escherich, B., Mobile Lösungen2, 2012, S.3.

¹⁶ Vgl. Beckert, A., Beckert, S., Escherich, B., Mobile Lösungen, 2012b, S.2.

¹⁷ Vgl. von Lucke, J., Heuermann, R., Poder, H. et al., Treiber, 2018, S. 1.

¹⁸ Vgl. Liljegren, C., Ackermann, T., Modulation, 2012, S. 20-40; Balzert, H., Wissenschaftliches Arbeiten, 2008, S. 55.

3.7 Abkürzungen

Abkürzungen werden mithilfe des Pakets Acronym eingebunden. Alle Abkürzungen sollten in der Datei acronyms.tex mithilfe des

`\acro`

Befehls festgelegt werden. Im Text werden diese dann mit

`\ac{Abkürzung}`

benutzt. Bei der ersten Verwendung einer Abkürzung wird der Begriff in beiden Formen dargestellt. So wie hier: What you see is what you get (WYSIWYG). Nur wenn eine Abkürzung tatsächlich verwendet wird erscheint sie auch im Abkürzungsverzeichnis.

Sollte es im Abkürzungsverzeichnis zu Anzeigefehlern kommen kann dies daher rühren, dass eine Abkürzung verwendet wird, die länger ist als WYSIWYG. In diesem Fall müsst ihr in der Datei acronyms.tex den Parameter [WYSIWYG] durch eure längere Abkürzung ersetzen.

3.8 Formeln

Um eine Formel nach links auszurichten muss sie zwischen & und & eingesetzt werden:

Formel 1: Erste Formel

$$L_P = 10 \lg \cdot \frac{P}{1mW} \quad (1)$$

Quelle: In Anlehnung an *Beckert, A., Beckert, S., Escherich, B.*, Mobile Lösungen, 2012a, S. 4

Etwas mehr Text.

Ansonsten wird sie mittig ausgerichtet test.

Formel 2: Zweite Formel

$$L_P = 10 \lg \cdot \frac{P}{1mW} \quad (2)$$

Quelle: In Anlehnung an ebd., S. 4

3.9 Symbole

Das hier ist ein definiertes Symbol: $\mathbb{N}$ und das hier auch A . Symbole werden in der Datei Skripte symboldef.tex zentral definiert.

3.10 Glossar

Begriffserklärungen bzw. das Glossar wird mithilfe des Pakets Glossaries eingebunden. Alle Begriffe die erklärt werden sollen, sollten in der Datei glossar.tex mithilfe des

```
\newglossaryentry
```

Befehls festgelegt werden. Im Text werden diese dann mit

```
\gls{Begriff}
```

benutzt.

3.11 Listen und Aufzählungen

3.11.1 Listen

- ein wichtiger Punkt
- noch ein wichtiger Punkt
- und so weiter

3.11.2 Aufzählungen

1. Reihenfolge ist hier wichtig
2. Dieser Punkt kommt nach dem ersten
3. Da sollte jetzt eine 3 vorne stehen

3.11.2.1 Tiefste Ebene 1

Dies ist die tiefste Gliederungsebene. Sollten doch mehr Ebenen benötigt werden, muss eine andere Dokumentenklasse verwendet werden.

3.11.2.2 Tiefste Ebene 2

Der zweite Punkt in dieser Ebene ist zur Erinnerung daran, dass es nie nie niemals nur einen Unterpunkt geben darf.

3.12 Skript zum Kompilieren

Latex will ja bekanntlich in einer bestimmten Reihenfolge aufgerufen werden:

```
1 | lualatex thesis_main.tex
2 | biber thesis_main
3 | lualatex thesis_main.tex
4 | lualatex thesis_main.tex
5 | thesis_main.pdf
```

Dies ist der Inhalt der Batchdatei „compile.bat“.

3.13 PlantUML

```
1 | \begin{plantuml}
2 | @startuml
3 | Class01 <|-- Class02
4 | Class03 *-- Class04
5 | Class05 o-- Class06
6 | Class07 .. Class08
7 | Class09 -- Class10
8 | @enduml
9 | \end{plantuml}
```

4 Tabellen, Symbole, Abkürzungen und Formeln

4.1 Tabelle

Text

Tabelle 2: Einfache Tabelle

Überschrift 1	Überschrift 2	Überschrift 3
Inhalt 1	Inhalt 2	Inhalt 3
1	2	3

Quelle: Beckert, A., Beckert, S., Escherich, B., Mobile Lösungen, 2012a, S. 300

4.2 Symbole

Anschleinand können Symbole folgenderweise verwendet werden:

Zuerst müssen sie in `skripte/symbolDef.tex` definiert werden. Ist das geschehen, können sie im Text referenziert und verwendet werden. ∞

```
1 | Zuerst müssen sie in \texttt{skripte/symbolDef.tex} definiert werden. Ist das
   | geschehen, können sie im Text referenziert und verwendet werden. \INF
```

4.3 Abkürzungen

Microsoft (MS) Word verwendet den Ansatz WYSIWYG. Wird eine Abkürzung mehrfach verwendet, sieht man, die Vorteile von einem Markup Format, das nicht nach WYSIWYG arbeitet.

4.4 Formeln

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum

Die folgenden Beispiele zeigen v.a. die Änderungen in der Formatierung, sodass die Arbeit den Vorgaben entspricht.

dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Formel 1: Momentanreserve bei einem kleinen Störfall

$$SIR_k = \frac{RoCoF \cdot 2 \cdot W_k}{f_n} \quad (1)$$

$$\Leftrightarrow SIR_k = \frac{0,125 \frac{\text{Hz}}{\text{s}} \cdot 2 \cdot 4000 \text{ MWs}}{50 \text{ Hz}} \quad (1a)$$

$$\Leftrightarrow SIR_k = 18 \text{ MW}. \quad (1b)$$

Quelle: Wolff, E., Microservices, 2017, S. 420

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

4.5 Sammelwerk

Wird ein Artikel aus einem Sammelwerk zitiert, funktioniert die Fußnote und das Literaturverzeichnis hoffentlich.¹⁹

4.6 Glossar

Brauchen wir in unserer Arbeit ein Glossar? Falls ja, kann das mit dem Paket „Glossaries“ umgesetzt werden.

5 Fazit

Wünsche Euch allen viel Erfolg für das 7. Semester und bei der Erstellung der Thesis. Über Anregungen und Verbesserung an dieser Vorlage würde ich mich sehr freuen.

¹⁹ Vgl. Liljegren, C., Ackermann, T., Modulation, 2012, o. S.

Anhang

Anhangsverzeichnis

Anhang 1: Beispielanhang	16
Anhang 1.1: Weitere Gliederungsebene	16
Anhang 2: Bilder	16

Anhang 1: Beispielanhang

Dieser Abschnitt dient nur dazu zu demonstrieren, wie ein Anhang aufgebaut sein kann.

Anhang 1.1: Weitere Gliederungsebene

Auch eine zweite Gliederungsebene ist möglich.

Anhang 2: Bilder

Auch mit Bildern. Diese tauchen nicht im Abbildungsverzeichnis auf.

Abbildung 4: Beispielbild

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
 abbildungen	29.08.2013 01:25	Dateiordner	
 kapitel	29.08.2013 00:55	Dateiordner	
 literatur	31.08.2013 18:17	Dateiordner	
 skripte	01.09.2013 00:10	Dateiordner	
 compile.bat	31.08.2013 20:11	Windows-Batchda...	1 KB
 thesis_main.tex	01.09.2013 00:25	LaTeX Document	5 KB

Quelle: Wolff, E., Microservices, 2017, S. 73

Literaturverzeichnis

- Ackermann, Thomas* (Power Systems, 2012): Wind Power in Power Systems, 2. Aufl., Chichester: John Wiley & Sons, 2012
- Balzert, Helmut* (Wissenschaftliches Arbeiten, 2008): Wissenschaftliches Arbeiten: Wissenschaft, Quellen, Artefakte, Organisation, Präsentation, Soft skills, Herdecke [u.a.]: W3L-Verl., 2008
- Balzert, Helmut, Bendisch, Roman* (Wissenschaftliches Arbeiten, 2008): Wissenschaftliches Arbeiten: Wissenschaft, Quellen, Artefakte, Organisation, Präsentation, Soft skills, Herdecke [u.a.]: W3L-Verl., 2008
- Balzert, Helmut, Bendisch, Roman, Kern, Uwe, Schäfer, Christian, Schröder, Marion, Zeppenfeld, Klaus* (Wissenschaftliches Arbeiten, 2008): Wissenschaftliches Arbeiten: Wissenschaft, Quellen, Artefakte, Organisation, Präsentation, Soft skills, Herdecke [u.a.]: W3L-Verl., 2008
- Beckert, André, Beckert, Sebastian, Escherich, Bernhard* (Mobile Lösungen, 2012a): Mobile Lösungen mit SAP, 1. Aufl., Bonn: Galileo Press, 2012
- Beckert, André, Beckert, Sebastian, Escherich, Bernhard* (Mobile Lösungen, 2012b): Mobile Lösungen mit SAP, 1. Aufl., Bonn: Galileo Press, 2012
- Beckert, André, Beckert, Sebastian, Escherich, Bernhard* (Mobile Lösungen2, 2012): Mobile Lösungen mit SAP, 1. Aufl., Bonn: Galileo Press, 2012
- Decker, Frank* (Koalitionsaussagen, 2009): Koalitionsaussagen der Parteien vor Wahlen. Eine Forschungsskizze im Kontext des deutschen Regierungssystems, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, 40 (2009), S. 431–453
- Liljegren, Christer, Ackermann, Thomas* (Modulation, 2012): Wind Power on the Swedish Island of Gotland, in: *Ackermann, Thomas* (Hrsg.), Power Systems, 2012, S. 283–298
- von Lucke, Jörn, Heuermann, Roland, Poder, Helmut et al.* (Treiber, 2018): Treiber, Ratgeber, Meinungsmacher, in: *Heuermann, Roland, Tomenendal, Matthias, Bressen, Christian* (Hrsg.), Digitalisierung in Bund, Ländern und Gemeinden, Berlin: Springer Gabler, 2018, S. 153–213
- Tanenbaum, Andrew* (Computernetzwerke, 2003): Computernetzwerke, 4. Aufl., München: Pearson Studium, 2003
- Wolff, Eberhard* (Microservices, 2017): Microservices, o. O.: Pearson Education, 2017

Internetquellen

Belastingdienst (Bürgerservicenummer, o. J.): Was ist eine Bürgerservicenummer (BSN)?, <https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentde/belastingdienst/privatpersonen/sonstige_themen/buergerservicenummer/was_ist_eine_buergerservicenummer_bsn> (keine Datumsangabe) [Zugriff: 2019-02-26]

Brink, Sascha (AngularJS, 2018): AngularJS - Was ist Angular?, <<https://angularjs.de/buch/was-ist-angularjs>> (2018-12-20) [Zugriff: 2019-01-02 23:30 Uhr]

Hochschule für Oekonomie & Management (Onlinecampus, 2018): Onlinecampus, <<https://www.campus.bildungszentrum.de>> (2018) [Zugriff: 2018-11-01]

KI-Hilfsmittelverzeichnis

Künstliche Intelligenz wurde im Rahmen der Arbeit zur Quellensuche verwendet.

Folgende Modelle wurden hierfür eingesetzt:

- Claude V4.6 Sonnet
- GPT-5.4

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die angemeldete Prüfungsleistung in allen Teilen eigenständig ohne Hilfe von Dritten anfertigen und keine anderen als die in der Prüfungsleistung angegebenen Quellen und zugelassenen Hilfsmittel verwenden werde. Sämtliche wörtlichen und sinngemäßen Übernahmen inklusive KI-generierter Inhalte werde ich kenntlich machen.

Diese Prüfungsleistung hat zum Zeitpunkt der Abgabe weder in gleicher noch in ähnlicher Form, auch nicht auszugsweise, bereits einer Prüfungsbehörde zur Prüfung vorgelegen; hiervon ausgenommen sind Prüfungsleistungen, für die in der Modulbeschreibung ausdrücklich andere Regelungen festgelegt sind.

Mir ist bekannt, dass die Zuwiderhandlung gegen den Inhalt dieser Erklärung einen Täuschungsversuch darstellt, der das Nichtbestehen der Prüfung zur Folge hat und daneben strafrechtlich gem. § 156 StGB verfolgt werden kann. Darüber hinaus ist mir bekannt, dass ich bei schwerwiegender Täuschung exmatrikuliert und mit einer Geldbuße bis zu 50.000 EUR nach der für mich gültigen Rahmenprüfungsordnung belegt werden kann.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass diese Prüfungsleistung zwecks Plagiatsprüfung auf die Server externer Anbieter hochgeladen werden darf. Die Plagiatsprüfung stellt keine Zurverfügungstellung für die Öffentlichkeit dar.

Berlin, den 13.06.2026

(Ort, Datum)


(Eigenhändige Unterschrift)

München, den 13.06.2026

(Ort, Datum)


(Eigenhändige Unterschrift)